

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE
SISTEMAS



PROYECTO DE CURSO

**Plataforma Web para la Optimización
de la Gestión del TUPA de la UNSAAC**

INTEGRANTES:

Cabeza Huillca Flavio Antony	211265
Mamani Flores Natan	230970
Polo Chura Marco Rosauero	141632
Ramos Alata Hernan Washington	221989
Vitorino Marin Efrain	160337

DOCENTE:

Ing. Quispe Sota Julio Vladimir

CUSCO - PERÚ

2026

PRESENTACIÓN

SEÑOR: DECANO DE LA FACULTAD DE INGRESE SU FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

SEÑOR: DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGRESE SU E.P.

SEÑORES: DOCENTES MIEMBROS DEL JURADO

Con la conformidad del reglamento de grados y títulos de la Escuela Profesional de Ingrese su E.P., pongo a consideración el presente trabajo de tesis intitulado: **“TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN”** para optar al Título Profesional de **INGRESE SU TÍTULO/LICENCIATURA.**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris..

Atentamente,

Br. Nombre completo del autor

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN O INFLUENCIA

1.1 Descripción del ámbito

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.2 Área de influencia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.3 Beneficiarios

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

2.1 Situación actual

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2.2 Formulación del problema

2.2.1 *Problema general*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

2.2.2 Problemas específicos

- Problema específico 1
- Problema específico 2
- Problema específico 3
- Problema específico 4

2.3 Justificación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO III

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

3.1 Objetivo general

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

3.2 Objetivos específicos

- Objetivo específico 1
- Objetivo específico 2
- Objetivo específico 3
- Objetivo específico 4

CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA

4.1 Metodología

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.2 Actividades principales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent

eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

- Actividad 1: Descripción de la actividad principal 1
- Actividad 2: Descripción de la actividad principal 2
- Actividad 3: Descripción de la actividad principal 3
- Actividad 4: Descripción de la actividad principal 4
- Actividad 5: Descripción de la actividad principal 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

CAPÍTULO V

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

5.1 Infraestructura tecnológica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.2 Recursos humanos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.3 Recursos materiales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN Y MONITOREO

La evaluación y el monitoreo constituyen un componente crítico dentro del ciclo de vida del proyecto, ya que permiten verificar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, identificar desviaciones tempranas y aplicar acciones correctivas oportunas. El presente plan adopta un enfoque de monitoreo continuo basado en indicadores cuantitativos y cualitativos, alineados con los principios de la ingeniería de requerimientos y las mejores prácticas del desarrollo de software.

6.1 Métricas e Indicadores de evaluación

Los indicadores de desempeño se definen a partir de los objetivos específicos del proyecto y se estructuran en dos dimensiones: **técnica** y **de gestión**. Su definición sigue el criterio **SMART** (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y Temporal), garantizando trazabilidad directa hacia los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

#	Indicador	Descripción	Meta	Fuente de dato	Frecuencia
I-01	Cobertura de requerimientos	% de historias de usuario implementadas vs. total definido	$\geq 90\%$	Backlog / GitHub Issues	Quincenal
I-02	Velocidad de sprint	Puntos de historia completados por iteración	$\text{Plan} \pm 15\%$	Tablero de tareas	Semanal
I-03	Densidad de defectos	N.º de bugs por módulo funcional	≤ 2 por módulo	GitHub Issues / test logs	Semanal
I-04	Cumplimiento de hitos	N.º de entregables entregados en fecha / total planificados	100 %	Cronograma	Por hito
I-05	Cobertura de pruebas	% de requerimientos cubiertos por casos de prueba	$\geq 80\%$	Informe de testing	Por entregable
I-06	Disponibilidad del entorno	Uptime del servidor de desarrollo/producción	$\geq 95\%$	Herramienta de monitoreo	Mensual
I-07	Satisfacción del usuario	Calificación promedio en pruebas de usabilidad (escala 1-5)	≥ 4.0	Formulario de feedback	Por entrega
I-08	Integración entre módulos	N.º de fallos de integración detectados en pruebas	≤ 3	Registros de integración	Por sprint

Tabla 1
Métricas e indicadores de cumplimiento del proyecto

6.2 Herramientas de monitoreo

El seguimiento del proyecto se apoyará en las siguientes plataformas y herramientas digitales, seleccionadas por su integración con el flujo de trabajo de desarrollo ágil y su disponibilidad sin costo para equipos académicos:

- **GitHub:** Para el control de versiones y el seguimiento de issues.
- **Jira:** Para la gestión de tareas y el monitoreo del progreso.
- **Confluence:** Para la documentación y el conocimiento compartido.
- **Selenium:** Para la automatización de pruebas de calidad.

6.3 Frecuencia de Evaluación

El plan de monitoreo establece tres niveles de revisión, conforme a los hitos definidos en el cronograma del proyecto:

a. Revisión semanal (Lunes, duración: 20 min):

- Revisión del tablero GitHub Projects: tareas completadas, en progreso y bloqueadas.
- Actualización de indicadores I-02, I-03 en Google Sheets.
- Identificación y registro de impedimentos técnicos o de coordinación.

b. Revisión quincenal (cada dos semanas, duración: 45 min):

- Análisis del grado de cobertura de requerimientos (I-01).
- Comparación de velocidad de sprint planificada vs. ejecutada (I-02).
- Revisión de integración de módulos y estado de pruebas (I-05, I-08).
- Elaboración del informe quincenal de avance.

c. Revisión por hito (según entregables del cronograma):

- Validación formal del entregable ante los docentes responsables.

- Evaluación integral de todos los indicadores (I-01 al I-08).
- Reporte de cierre de hito con lecciones aprendidas y plan de acción correctivo.
- Verificación de trazabilidad entre requerimientos, diseño e implementación.

CAPÍTULO VII

RESULTADOS ESPERADOS

Al concluir el proyecto, se espera que la plataforma web desarrollada genere un impacto medible tanto en la eficiencia de la gestión administrativa del TUPA como en la experiencia de los distintos actores de la comunidad universitaria. Los resultados se clasifican en beneficios cuantitativos y cualitativos, y se alinean directamente con los ocho objetivos

7.1 Resultados cuantitativos

Los siguientes indicadores de resultado proyectan el impacto esperado de la solución una vez desplegada en producción y adoptada por la comunidad universitaria:

Resultado esperado	Línea base (est.)	Meta	OE relacionado
Reducción del tiempo promedio de atención por trámite	5–7 días hábiles	≤ 3 días hábiles	OE-03, OE-04
Reducción de consultas presenciales innecesarias en ventanilla	100 % presencial	≤ 30 % presencial	OE-01, OE-02
Incremento en la tasa de trámites resueltos en primer intento	~ 40 %	≥ 75 %	OE-03, OE-05
Porcentaje de módulos con panel de control operativo	0 % (no existe)	100 %	OE-06
Disponibilidad del sistema en producción	N/A	≥ 99 % mensual	OE-08
Tiempo de respuesta del sistema (p95)	N/A	≤ 2 segundos	OE-01, OE-08
Generación automática de reportes administrativos	Manual (0 automatiz.)	≥ 5 tipos de reporte	OE-07

Nota: Los valores de línea base son estimaciones obtenidas del análisis de la problemática descrita. Serán validados con las oficinas administrativas durante la fase de levantamiento de requerimientos.

7.2 Resultados cualitativos

- **Mejora de la experiencia de usuario:** La plataforma ofrecerá una interfaz moderna, intuitiva y responsiva, reduciendo la curva de aprendizaje para estudiantes y personal administrativo sin conocimientos técnicos avanzados (alineado con OE-01).
- **Mayor transparencia institucional:** Los estudiantes podrán consultar en tiempo real el estado de sus trámites, los requisitos exigidos y los costos vigentes, eliminando la asimetría de información característica del sistema actual (OE-02, OE-04).
- **Centralización y consistencia de la información:** La solución integrará los procedimientos de distintas oficinas en un único punto de acceso, evitando duplicidades y versiones desactualizadas del TUPA (OE-02, OE-06).
- **Reducción de la sobrecarga administrativa:** La automatización de notificaciones y validaciones documentales liberará tiempo del personal de ventanilla para tareas de mayor valor agregado (OE-04, OE-05).
- **Cultura de toma de decisiones basada en datos:** La generación de reportes y estadísticas de trámites procesados facilitará la identificación de cuellos de botella y la mejora continua de los procesos administrativos (OE-07).
- **Sostenibilidad y escalabilidad técnica:** El despliegue en infraestructura en la nube y el uso de estándares de desarrollo garantizarán la mantenibilidad y posibilidad de extensión futura de la plataforma (OE-08).

7.3 Impacto esperado

Actor	Beneficio directo	Indicador de impacto
Estudiantes	Acceso 24/7 a información del TUPA, registro en línea de solicitudes y seguimiento del estado de trámites	Reducción de tiempos de espera; disminución de traslados presenciales
Personal administrativo	Validación digital de documentos, panel de gestión por oficina, notificaciones automáticas de acciones pendientes	Menor carga manual; reducción de errores en el proceso
Jefes de oficina	Acceso a reportes estadísticos de trámites, monitoreo del desempeño del área y gestión de usuarios del sistema	Mejor visibilidad para toma de decisiones gerenciales
UNSAAC (institución)	Modernización de la imagen institucional, reducción de costos operativos y cumplimiento de estándares de gobierno digital	Mejora en indicadores de gestión universitaria

7.4 Alineación con los Objetivos Específicos del Proyecto

La siguiente matriz evidencia la correspondencia directa entre los resultados esperados y los ocho objetivos específicos del proyecto, garantizando la trazabilidad requerida por el indicador de desempeño **AG-C12.01**:

OE	Objetivo Específico	Resultado / Entregable asociado
OE-01	Mejorar la interfaz y experiencia de usuario	Rediseño UX/UI; puntuación de usabilidad $\geq 4.0/5.0$
OE-02	Facilitar la consulta de procedimientos, requisitos y costos	Módulo de búsqueda y consulta pública del TUPA
OE-03	Optimizar el registro y seguimiento de trámites	Sistema de gestión de solicitudes con trazabilidad por estado
OE-04	Implementar notificaciones sobre el estado de los procedimientos	Motor de notificaciones (correo electrónico / en plataforma)
OE-05	Mejorar la gestión y validación de documentos digitales	Módulo de carga, validación y aprobación de documentos
OE-06	Panel de control para oficinas administrativas	Dashboard por rol con métricas en tiempo real
OE-07	Generación de reportes y estadísticas	Motor de reportes exportable (PDF / Excel)
OE-08	Garantizar accesibilidad y disponibilidad	Despliegue en la nube con SLA $\geq 99\%$; diseño responsivo

CAPÍTULO VIII

PARTICIPANTES

8.1 Equipo interno

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabla 2
Equipo interno del proyecto

Nombre	Rol	Responsabilidades
Integrante 1	Desarrollador	Descripción de responsabilidades
Integrante 2	Analista	Descripción de responsabilidades
Integrante 3	Diseñador	Descripción de responsabilidades

8.2 Equipo externo

El desarrollo exitoso de la plataforma requiere de la participación activa de actores externos al equipo de desarrollo. Estas alianzas estratégicas son fundamentales para garantizar que los requerimientos funcionales y no funcionales reflejen fielmente las necesidades reales de los usuarios finales, así como para asegurar la viabilidad técnica y administrativa de la solución en el contexto institucional de la UNSAAC.

8.2.1 *Alianzas Estratégicas*

Se han identificado las siguientes categorías de aliados externos, clasificados por su grado de influencia sobre el proyecto:

- I. Oficinas internas de la UNSAAC (usuarios clave):** Son los actores primarios del sistema. Su participación en el levantamiento de requerimientos garantiza la alineación de la solución con los procesos administrativos reales, en concordancia con los principios de la ingeniería de requerimientos (entrevistas, observación directa, análisis de documentos).
- II. Asesores y docentes especialistas:** Brindan orientación técnica y académica sobre metodologías de desarrollo, arquitectura de software y criterios de calidad.
- III. Proveedores de infraestructura tecnológica:** Proporcionan los servicios en la nube y herramientas de desarrollo necesarios para el despliegue y la operación de la plataforma.
- IV. Usuarios finales (muestra representativa):** Estudiantes universitarios seleccionados para participar en pruebas de usabilidad y sesiones de validación de prototipos.

8.2.2 *Mecanismos de Coordinación*

Para garantizar una comunicación efectiva y una gestión ordenada de las relaciones con los actores externos, se establecen los siguientes mecanismos:

Con las oficinas de la UNSAAC

- **Sesiones de levantamiento de requerimientos:** Se realizarán entrevistas semiestructuradas con los funcionarios responsables de cada oficina, usando guías de entrevista predefinidas. Los resultados serán documentados en fichas de requerimientos.
- **Revisiones de validación:** Al finalizar cada entregable, se convocará una sesión de presentación de avances para obtener retroalimentación formal.
- **Canal de comunicación oficial:** Correo institucional UNSAAC, con copia al docente responsable y al líder del equipo.

- **Actas de reunión:** Toda interacción con actores institucionales será documentada mediante actas firmadas, archivadas en el repositorio del proyecto.

Con los asesores académicos

- **Consultas técnicas periódicas:** Reuniones quincenales con los docentes responsables para revisión de arquitectura, decisiones de diseño y cumplimiento de la rúbrica.
- **Retroalimentación sobre entregables:** Revisión de documentos técnicos antes de cada fecha de entrega formal.

Con los usuarios finales (estudiantes)

- **Pruebas de usabilidad controladas:** Sesiones estructuradas de 30-45 minutos con una muestra mínima de 10 estudiantes.

Con los proveedores de infraestructura

- **Configuración del entorno:** Documentación de toda la configuración de servidores, bases de datos y pipelines en la carpeta `/docs/infraestructura/` del repositorio.
- **Monitoreo de disponibilidad:** Uso de las herramientas nativas del proveedor (dashboards de AWS / Render) para verificar el indicador I-06.

CAPÍTULO IX

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 Gestión del proyecto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

9.2 Estructura organizacional

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

9.3 Comunicaciones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO X

CRONOGRAMA

Tabla 3
Cronograma de actividades del proyecto

Actividad	Meses											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Levantamiento de requisitos												
Análisis y diseño del sistema												
Desarrollo del módulo frontend												
Desarrollo del módulo backend												
Integración de módulos												
Pruebas del sistema												
Corrección y ajustes												
Despliegue y puesta en marcha												
Documentación final												
Presentación del proyecto												

CAPÍTULO XI

PRESUPUESTO

11.1 Presupuesto detallado

Tabla 4
Presupuesto del proyecto

Categoría	Descripción	Cantidad	Costo unit. (S/.)	Total (S/.)
Recursos humanos	Desarrolladores	5	1,500.00	7,500.00
	Analista de sistemas	1	2,000.00	2,000.00
	Asesor técnico	1	1,200.00	1,200.00
Equipamiento	Computadoras portátiles	5	3,500.00	17,500.00
	Servidor de desarrollo	1	5,000.00	5,000.00
	Periféricos	5	300.00	1,500.00
Software y licencias	Licencias de software	5	500.00	2,500.00
	Hosting y dominio	1	800.00	800.00
Materiales	Materiales de oficina	—	—	500.00
	Impresión y encuadernación	—	—	300.00
TOTAL				38,800.00

11.2 Fuentes de financiamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est,

iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO XII

PROTOTIPADO

12.1 Prototipado dinámico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

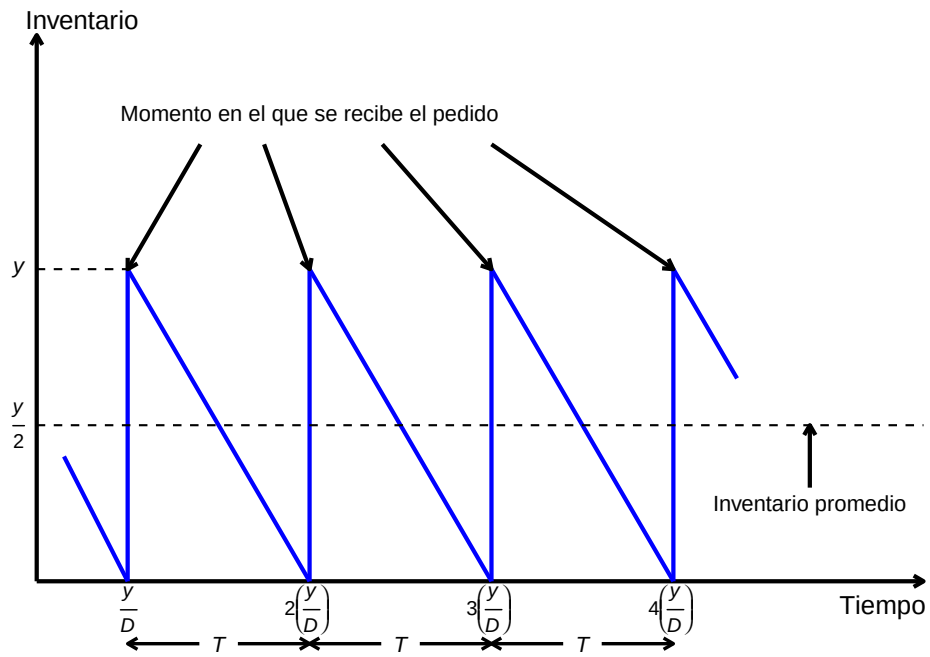


Figura 1
Prototipo dinámico de la interfaz principal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.